We create chemistry

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

品名:
4-Hydroxybutyl Acrylate (4-HBA)

用途: モノマー

推奨用途: 工業的用途のみに使用のこと。

供給者の会社情報、住所及び電話番号:
BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL 日本橋ビル 3階
電話番号: +81-3-5290-3000
FAX番号: +81-3-5290-3333

緊急連絡先:
電話番号: 03-6634-2245
+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のＧＨＳ分類】:
急性毒性: 区分4 (経口)
皮膚刺激性: 区分2
眼に対する重篤な損傷: 区分1
皮膚感作性: 区分1
水生環境有害性　短期(急性): 区分3

【ＧＨＳラベル要素】:

絵表示又はシンボル:

注意喚起語:
危険

危険有害性情報:

H318	重篤な眼の損傷。
H315	皮膚刺激。
H302	飲み込むと有害。
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
H402	水生生物に有害。

注意書き（安全対策）:

P280	保護手袋と保護眼鏡または保護面を着用すること。
P261	ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。
P273	環境への放出を避けること。
P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P270	この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
P264	取扱い後は汚染された体の部分をよく洗うこと。

注意書き（応急措置）:

P305 + P351 + P338	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P310	直ちに医師に連絡すること。
P302 + P352	皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。
P330	口をすすぐこと。
P362 + P364	汚染された衣類を脱ぎ、そして再使用する場合には洗濯をすること。

注意書き（廃棄）:

P501	適切に分別した内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄処理業者に廃棄を委託すること。

ＧＨＳ分類に関係しない又は ＧＨＳで扱われない他の危険有害性:
この項に、有効な情報の記載がある場合、それは、GHS分類の結果ではなく、物質もしくは混合物の総合的な危険性に寄与する可能性があるGHS分類以外の危険性に関するものである。
12章のPBT（難分解性、生物蓄積性、毒性を有する物質）とvPvB（難分解性と生物蓄積性が極めて高い物質）の評価結果を参照。

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 単一製品

アクリル酸4-ヒドロキシブチル
CAS番号: 2478-10-6
化審法: (2)-958
労働安全衛生法: (2)-958

ＧＨＳ分類に寄与する成分

アクリル酸4-ヒドロキシブチル

含有量 (W/W): >= 97 % - <= 100 %	急性毒性: 区分 4 (経口)
CAS番号: 2478-10-6	皮膚腐食性／刺激性: 区分 2
化審法: (2)-958	眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 1
労働安全衛生法: (2)-958	皮膚感作性: 区分 1
	水生環境有害性　短期(急性): 区分 3

1,4-ブタンジオールジアクリレート

含有量 (W/W): >= 0 % - <= 0.5 %	急性毒性: 区分 4 (吸入-蒸気)
CAS番号: 1070-70-8	急性毒性: 区分 4 (経口)
化審法: (2)-1007	急性毒性: 区分 3 (経皮)
労働安全衛生法: (2)-1007	皮膚感作性: 区分 1A
	皮膚腐食性/刺激性: 区分 1C
	眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 1
	水生環境有害性　短期(急性): 区分 2
	水生環境有害性　長期(慢性): 区分 3

アクリル酸

含有量 (W/W): >= 0 % - <= 0.3 %	水生環境有害性　長期(慢性): 区分 2
CAS番号: 79-10-7	急性毒性: 区分 4 (経口)
化審法: (2)-984	急性毒性: 区分 4 (吸入-蒸気)
労働安全衛生法: (2)-984	水生環境有害性　短期(急性): 区分 1
	引火性液体: 区分 3
	眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 1
	皮膚腐食性/刺激性: 区分 1A
	M-ファクター急性: 1

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:
汚れた衣服は取り替える。

[吸入した場合]:
安静にし、新鮮な空気の場所に移動させ、医師の診察を受けること。 直ちにコルチコステロイドエアゾール製剤を吸入すること。

[皮膚に付着した場合]:
直ちに水で十分に洗い流した後無菌包帯を巻き、医者の診察を受ける。

[眼に入った場合]:
直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:
直ちに口をすすぎ、200-300mlの水を飲み、医者の診察を受ける。

[医師に対する特別な注意事項]:
症状: 情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。
危険有害事項: 情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。 (他の)症状や影響については現時点で知られていない。
処置: 症状に応じて処置(洗浄・機能回復)を講じる。特に解毒剤なし。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:
粉末, 噴霧水, 二酸化炭素, 泡

[使ってはならない消火剤]:
棒状放水

[追加情報]:
周囲の環境に適した消火方法をとること。

[火災時の特有の危険有害性]:
容器が過熱されると激しい自己重合を起こす。 容器を噴霧水で冷却する。

本品は可燃性である。 製品安全データシートの第７項の取り扱い及び保管上の注意を参照すること。

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:
自給式呼吸器を着用のこと。 消防士のための特別な保護具

[追加情報]:
消火対策を周囲に拡張する。 消火作業は可能な限り火から離れて行うこと。 蒸気は大気より重いため、地表面に滞留し、遠い距離にある発火源まで達することがある。

[追加情報]:
近くで火災が発生した場合、バルク貯蔵タンク内の温度が45° Cに達した場合は、再安定化システムを使用する必要がある。 関係者以外を立ち入り禁止。 近くで火災が発生した場合、バルク貯蔵タンク内の温度が60° Cに達した場合は、より広いエリアのすべての人員を避難させてください。

[追加情報]:
汚染された消火廃水は法令に従って適切に処分する。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:
労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。

あらゆる着火源（熱、スパーク、裸火など）を近づけない。帯電防止器具を使用すること。

[環境に対する注意事項]:
環境への流出を避けること。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:
大量の場合: ポンプで容器に回収する。
こぼれた製品は回収し、固化させ、廃棄用の適切な容器に入れる。 法令に従って吸着剤を廃棄すること。 十分な換気を確保すること。 噴霧水により、ガス／蒸気／ミストを鎮圧すること。 水および洗剤を用いて、汚染された床および物質を完全に浄化すること。環境法令を遵守すること。 清掃作業は、呼吸保護具を着用して行なうこと。 適切な器具を用い回収し、廃棄すること。

[追加情報]: 漏出／流出により床が滑りやすくなるので注意する。

物質/製品の放出は火災又は爆発を引き起こすことがある。漏出の原因を遮断又は停止させる。物質/製品の漏出は安全な条件下で遮断又は停止させること。

廃棄する為には固く閉めた容器に詰める。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

本品は、訓練を受けた者のみ取り扱うことができる。 危険な反応を避けるために、定期的にポリマーの残留物に関する設備点検と清掃を行う。

作業場の換気を十分に行う。 容器封入もしくは排気が必要。 容器を充填、入れ換え又は空にする際には作業場を十分に換気する。 適切なセパレーターを通してのみ、廃空気を大気に放出する。 密閉状態とコネクターのネジ山をチェックする。

回避すべき温度を考慮に入れる必要がある。 加熱を避ける。 直射日光を避ける。 製品を光に当てない。 温まった又は膨張した製品容器を開けないこと。周囲の人間を安全な場所に移動させて消防署に連絡すること。

十分な阻害剤及び溶解酸素レベルを確保すること。

粉塵／ミスト／蒸気を吸入しない。 エアゾールを発生させない。 あらゆる直接接触を避けること。

安全取扱注意事項:
あらゆる着火源（熱、スパーク、裸火など）を近づけない。 物質/製品は空気との間で爆発性の混合物を形成することがある。 運搬機器にはアースをし、静電気防止措置をとる。 あらゆる機械類の導

電部にアースをすることが望ましい。 この製品の充填及び処理が引火点を少なくとも5℃下回る温度で行われる場合には 、防爆器具は不要である。

容器が加熱された場合、重合を避けるために冷却すること。 火に暴露された場合は、噴霧水によって容器を冷却する。 近隣火災の可能性に備えて緊急冷却措置を施す必要がある。

[保管]

保管条件に関する追加情報: 貯蔵する前に、使用する移送装置や貯蔵容器に他の物質/製品が入っていないことを確実にする。 貯蔵のために移送する前に、製品が同一であることを確実に確認する。 保管場所への入室は、適切な訓練を受けた人のみ許される。
安定剤は酸素存在下でのみ有効。 周囲の酸素濃度を5-21%に保つ。 貯蔵のためには、不活性ガスラインが設置されているタンクを絶対に使用しない。
重合の危険性 加熱を避ける。 直射日光を避ける。 紫外線及びその他の高エネルギー放射線を避けること。 汚染から保護すること。
バルク保管の場合、保管タンクには少なくとも2つの高温アラート装置が装備されている必要がある。
たとえ製品を定められように貯蔵と取扱いを行っても、定められた期間内に使い切るようにする。

保管安定性:
保管温度: <= 25 ° C
保管期間: 6 月
所定の保管温度に留意すること。
長期保管を避けること。
この製品は可能な限り速やかに処理すること。
十分な阻害剤及び溶解酸素レベルを確保すること。
安定剤の含有量が適正であることを頻繁に確認せよ。
本製品は安定化しているが、保管期間に留意すること。
液体上部の空隙が10%未満の状態で保管しないこと。
保管時の安定性は室温及び先に説明された条件による。
保管温度: 45 ° C
バルク貯蔵タンク内の温度が指示値に達した場合は、再安定化システムを使用する必要がある。
保管温度: 60 ° C
バルク貯蔵タンク内の温度が指示値に達した場合は、より広いエリアのすべての人員を避難させる必要がある。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

アクリル酸, 79-10-7;
TWA (time weighted average : 時間加重平均) 2 ppm (ACGIHTLV)
経皮吸収の表示 (ACGIHTLV)
経皮吸収の危険性

[設備対策]

システム設計に関する助言:

十分な換気を確保すること。

【保護具】

[呼吸用保護具]:
低濃度において、または短時間有効な適切な呼吸保護具 : 有機化合物（沸点65℃以上)のガス／蒸気用ガスフィルターEN 14387 A型

[手の保護具]:
長時間の直接接触でも問題ない素材（保護指針6に準ずることが望ましい。EN ISO 374-1によると、透過時間は480分以上であること。）：
フッ素ゴム（FKM)、肉厚0.7 mm
ニトリルゴム（NBR)、肉厚0.4 mm
種類が多岐にわたるため、製造業者が指示した方法を遵守すること。
補足：仕様は、試験、文献データ及び手袋製造業者の情報に基づくもの、あるいは類似の物質から類推されたものである。条件が多いため（温度など）、耐薬品性保護手袋の実際の使用時間は試験で別途得られた物質透過時間よりもかなり短いと考えなければならない。

[眼の保護具]:
密着性安全ゴーグル（飛沫よけ型ゴーグル）

[皮膚及び身体の保護具]:
作業および予想暴露量に基づいて、保護具を選択すること。前掛け、保護靴、耐薬品性保護衣等（飛散の場合は、EN 14605に従い、粉塵の場合は、EN ISO 13982に従う。）。

[一般的な安全及び衛生対策]:
所定の保護具に加えて、上下一体型作業衣の着用が必要である。 蒸気を吸入しない。 皮膚、眼、衣服への接触を避ける。 労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	液体	
色:	無色	
臭い:	無臭	
臭いのしきい値:	測定されていない。	
pH:	中性	
融点:	-80 ° C 文献データ	
沸点:	236 ° C (1,013 hPa)	(測定)
引火点:	130 ° C 文献データ	(詳細不明, その他)

蒸発率:	値は、ヘンリー則定数もしくは、蒸気圧から類推することができる。	
可燃性 (固体/ガス):	ほとんど可燃性でない	(引火点から導きだした)
爆発下限界:	分類と表示に関連しない液体に関するものである。, 爆発下限界は、引火点より5-15℃低い可能性がある。	
爆発上限界:	分類と表示に関連しない液体に関するものである。	
自然発火温度:	335 ° C	(規則 440/2008/EC, A.15)
熱分解:	155 ° C , 571 J/g	(DSC (OECD 113))
自己発火性:	温度: 20 ° C 構造特性から、この製品は、自己発火性に分類されない。	試験の種類: 室温において自然発生する自己発火性。
自己発熱性:	該当しない、製品は液体である。	
SADT:	GHSによれば、自己分解し易い物質/混合物ではない。	
爆発危険有害事項:	化学構造に基づき、爆発性の性質を示すものはない。	
火災を引き起こす性質:	構造的特長に基づき、製品は酸化剤に分類されない。	
蒸気圧:	約 0.005 hPa (20 ° C)	(測定)
密度:	1.0393 g/cm3 (20 ° C)	(OECDテストガイドライン 109)
相対密度:	1.0393 (20 ° C)	
相対ガス密度（空気）:	4.97 (20 ° C) 空気より重い。	(算出)
水に対する溶解性:	混合可 1,000 g/l (20 ° C)	
溶解度（定性的） 溶媒:	有機溶媒 混合可	
n - オクタノール/水分配係数（log Pow）:	0.77 (25 ° C)	(測定)
吸着/水-土壌:	KOC: 10; log KOC: 1 固形土壌相への吸着が可能である。	(算出)

表面張力:
化学構造に基づき、表面活性はないと考えられる。

粘度:	10.7 mPa.s (20 ° C)	(OECD 114)
動粘性率:	10.2 mm2/s (20 ° C)	(calculated（動粘度から）)
モル質量:	144.17 g/mol	

粒子特性

粒度分布: 物質/製品は固体や粒状以外の形状で流通もしくは使用されない。 -

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
加熱を避ける。5%未満の酸素濃度を避ける。紫外線及びその他の高エネルギー放射線を避けること。直射日光を避けること。 長期保管を避けること。 阻害剤の消失を避けること。 過温を避けること。あらゆる着火源（熱、スパーク、裸火など）を近づけない。凍結を避けること。湿気を避けること。

熱分解: 155 ° C,571 J/g (DSC (OECD 113))

[混触危険物質]:
ラジカル発生物, フリーラジカル開始剤, 過酸化物, メルカプタン, ニトロ化合物, 過ホウ酸塩, アジド類, エーテル, ケトン類, アルデヒド類, アミン類, 硝酸塩類, 亜硝酸塩類, 酸化剤, 還元剤, 強塩基, アルカリ反応性物質, 酸無水物, 酸クロライド, 濃縮鉱酸, 金属塩
不活性ガス

金属の腐食: 金属に対する腐食性なし。

[危険有害な分解生成物]:
爆発および火災の危険は、限定された条件下で起きる。 この製品を引火点を超える温度まで加熱する及び/又はスプレーあるいは霧状にすると発火性の空気混合物が形成されることがある。 爆発性のガス／空気混合物を形成する。
発熱を伴う重合。
液層中の酸素の減少により自然重合の危険がある。 加熱やUV照射により、自然重合を起こす恐れがある。 インヒビターが消失するか、製品が過剰な温度に曝されると自然発生の激しい自己重合が起こる危険性がある。重合は、密閉容器を破裂させるガスを発生する。反応して発火することがある。
ラジカル連鎖反応の開始剤（過酸化物など）存在下における自然重合の危険性。硝酸と反応する。酸化剤の存在下で自然重合の恐れがある。
前述の回避物質と接触して生じる危険有害反応。
本品は、自然重合を防ぐために安定化された後、出荷される。 製品は取扱説明書に従って貯蔵すれば安定である。

[危険分解物]:
通常の取扱い条件下で危険分解物なし。

化学安定性:
製品は取扱説明書に従って貯蔵すれば安定である。

反応性:
指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。

11. 有害性情報

ばく露経路

急性経口毒性

実験または計算によるデータ:
LD50（半数致死量）ラット (経口): 871 mg/kg (BASF試験)

急性吸入毒性

LC0（0%致死濃度） ラット (吸入による): 0.17 mg/l 8 h (BASF試験)
動物実験において、前述の暴露時間内には、死亡はみられなかった。 蒸気で試験した。

急性皮膚毒性

LD50（半数致死量） ラット (経皮): > 2,000 mg/kg (OECDテストガイドライン402)

急性毒性の評価

単回摂取後、中程度の毒性を示す。 蒸気／空気の高濃度または高飽和混合気体を吸入しても、急性毒性を示す可能性は低い。 単回の皮膚付着であれば、実質上毒性はなし。

症状

情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。

刺激性

刺激性作用の評価:
皮膚接触により刺激を生じる。 眼に重い障害を与える可能性がある。

実験または計算によるデータ:
皮膚腐食性／刺激性 ウサギ: 刺激性あり。 (BASF試験)

皮膚腐食性／刺激性 ウサギ: 刺激性あり。 (OECDテストガイドライン404)

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 ウサギ: 回復不可能な損傷 (Draize試験)

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:
皮膚接触により感作の可能性がある。

実験または計算によるデータ:
その他 in vitro試験: 皮膚感作 (in vitro 皮膚感作性テストバッテリー)

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:
細菌類に対して変異原性を示さなかった。 この物質はいくつかの培養細胞試験系において変異原性を示したが、これらの結果は哺乳動物を用いた試験では確認できなかった。 この製品は、完全には試験が行われていない。これらの記述は、類似の構造もしくは、類似の組成の製品から得られたものである。

発がん性

発がん性の評価:
この物質が吸入投与された長期動物試験では、発癌性は認められなかった。 本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

生殖毒性

生殖毒性の評価:
動物実験の結果から、生殖能力低下は認められなかった。 この製品は、完全には試験が行われていない。これらの記述は、類似の構造もしくは、類似の組成の製品から得られたものである。

発生毒性

催奇形性の評価:
動物実験では、発生毒性／催奇形性は認められなかった。 この製品は、完全には試験が行われていない。これらの記述は、類似の構造もしくは、類似の組成の製品から得られたものである。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

利用できる情報に基づくと、単回ばく露後に予測される特定標的臓器毒性はない。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

反復投与毒性の評価:
反復投与後にみられる顕著な影響は局所の刺激である。 この製品は、完全には試験が行われていない。これらの記述は、類似の構造もしくは、類似の組成の製品から得られたものである。

誤えん有害性

適用せず

適用せず

12. 環境影響情報

生態毒性

魚類に対する毒性:
LC50（半数致死濃度） (96 h) 約 14.66 mg/l, ウグイ（学名Leuciscus idus） (DIN 38412 第15部, 止水式)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。

水生無脊椎動物:
EC50 (48 h) 23 mg/l, オオミジンコ（学名 : Daphnia magna） (EU指令 79/831/EEC, 止水式)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。

水生植物:
EC50 (72 h) 13.6 mg/l (成長率), 緑藻（学名 : Scenedesmus subspicatus）(OECDテストガイドライン 201, 止水式)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。

微生物/活性汚泥への影響:
EC50 (0.5 h) > 1,000 mg/l, 家庭廃水由来の活性汚泥 (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EEC 第C, 好気性)
名目濃度

魚類に対する慢性毒性:
データなし。

水生無脊椎動物に対する慢性毒性:
データなし。

陸生生物に対する毒性の評価:
データなし。

土壌生物:
データなし。

陸生植物:
データなし。

その他の陸生非哺乳動物:
データなし。

移動性

環境区分間の輸送評価:
水面から大気中に揮発しない。
土壌の固相には吸着しないと考えられる。

残留性・分解性

除去情報:
90 - 100 %DOC減少 (21 日) (OECDテストガイドライン301A（新試験法）) (好気性, 家庭廃水由来の活性汚泥、未順化)

水中での安定性評価:
構造特性から加水分解はされないと考えられる。

水中における安定性に関する情報（加水分解）:
$t_{1/2}$ 1.061 年, 50 % (25 ° C, pH 8), (算出, その他)

生体蓄積性

生体蓄積性の可能性評価:
n-オクタノール／水の分配係数（log Pow)より、生体への濃縮性はないと考えられる。

生体蓄積性:
データなし。

その他の有害作用

吸着性有機結合ハロゲン (AOX):
本製品は有機ハロゲンを含有しない。

13. 廃棄上の注意

地方自治体の規則に従って、適切な焼却施設に依頼する。

[汚染された容器]:
汚染された容器は製品と同様に廃棄する。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

	輸送規則では危険有害性物質に分類されていない
国連番号もしくはID番号	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

海上輸送
IMDG

Sea transport
IMDG

輸送規則では危険有害性物質に分類されていない		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
国連番号もしくはID番号:	非該当	UN number or ID number:	Not applicable
品名（国連輸送名）:	非該当	UN proper shipping name:	Not applicable
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当	Transport hazard class(es):	Not applicable
容器等級:	非該当	Packing group:	Not applicable
環境有害性:	非該当 海洋汚染物質: 非該当	Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
使用者への特別注意事項	知見なし	Special precautions for user	None known

航空輸送 IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
輸送規則では危険有害性物質に分類されていない		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
国連番号もしくはID番号:	非該当	UN number or ID number:	Not applicable
品名（国連輸送名）:	非該当	UN proper shipping name:	Not applicable
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当	Transport hazard class(es):	Not applicable
容器等級:	非該当	Packing group:	Not applicable
環境有害性:	非該当	Environmental hazards:	Not applicable
使用者への特別注意事項	知見なし	Special precautions for user	None known

IMO機器によるバルクの海上輸送

海上のバルク輸送は目的としない。
指針番号: 171

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

15. 適用法令

消防法: 第4類, 第3石油類, 水溶性

その他の規則

もしも、このＳＤＳの他の章に記載されていない法的情報がある場合には、この章に記載されます。

16. その他の情報

本品は工業用品質であり、記載または合意のないかぎり、用途は工業用のみとする。他の用途については、製造業者に問い合わせること。安全な取り扱いと保管についてはリクエストに応じて利用可能なパンフレットでカバーされている。

【JIS Z 7252/7253： 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。